

Projeto de Hardware STAYCONTROL Versão 1

Especificação do aparelho de automação para quarto de hotel

Projeto	STAYCONTROL
Responsável	Criador do projeto STAYCONTROL
Base de análise	Produto de referência apresentado em 13 imagens
Revisão	13 de outubro de 2026

Documento de engenharia preliminar para protótipo e validação

Conclusão da análise

O produto de referência confirma uma arquitetura adequada para automação de quarto: interface tátil, oito relés, expansão, sensores, fita RGB, áudio, infravermelho, USB e rede. Para o STAYCONTROL, a melhor solução é manter essas funções em uma arquitetura própria composta por console tátil, controlador de baixa tensão e quadro de potência separado.

A separação melhora a manutenção e permite que a parte eletrônica seja desenvolvida e testada sem expor o Raspberry Pi, a tela ou o Arduino à rede elétrica. O projeto mantém oito relés principais e prevê uma única expansão opcional de oito relés, conforme definido para o aplicativo.

Elementos observados no produto de referência

Elemento observado	Função	Decisão STAYCONTROL
Painel tátil em gabinete	Interface local do usuário	Tela de 7 polegadas com Raspberry Pi 5 e identidade STAYCONTROL.
Oito relés internos	Comutação de cargas	Oito saídas principais isoladas; potência por contatores quando necessário.
Duas expansões de quatro relés	Aumento de capacidade	Uma expansão de oito relés, visível somente ao administrador.
Entradas de sensores	Porta e automações	Oito entradas de contato seco; entrada 1 reservada à porta.
RGB e dimmer	Iluminação de ambiente	RGB de 12 V por MOSFET; dimmer de rede somente como módulo certificado futuro.
Áudio estéreo	Som do quarto	DAC USB, amplificador 2 × 15 W e Bluetooth com aceite na tela.
Infravermelho	TV e ar-condicionado	Duas zonas IR com emissores posicionados nos aparelhos.
USB e LAN	Serviço e integração	USB serial local e Ethernet para a central do hotel.

O projeto não reproduz a placa, o chicote, o firmware, os endereços ou a identidade do equipamento analisado. As fotos foram usadas para levantar funções e necessidades de instalação.

Arquitetura do aparelho

O console apresenta a interface e executa as regras do quarto. O Arduino mantém entradas e saídas determinísticas. O quadro de potência recebe apenas comandos isolados e contém os componentes dimensionados para as cargas reais.



Figura 1 Arquitetura modular proposta

Capacidade da versão 1

- 8 relés principais e 8 relés auxiliares opcionais.
- 8 entradas de contato seco com filtragem no firmware.
- 2 zonas infravermelhas para televisão e ar-condicionado.
- 1 saída RGB de três canais com fonte externa.
- 2 saídas de sinalização, vermelha e verde.
- Áudio estéreo e Bluetooth controlados pelo Raspberry Pi.
- Ethernet para a versão completa e funcionamento local quando a internet estiver indisponível.

Módulos do produto

Módulo	Componentes principais	Responsabilidade
Console do quarto	Raspberry Pi 5, tela de 7 polegadas, fonte de 27 W e gabinete	Interface do hóspede, Bluetooth, cardápio, rede e comunicação com o controlador.
Controle embarcado	Arduino Mega, USB, proteção de entradas e drivers	Relés, sensores, sinalização, RGB e eventos em tempo real.
Relé principal	Módulo optoacoplado de oito canais	Canais 1 a 8 e interface com o quadro de potência.
Expansão auxiliar	Módulo opcional de oito canais	Canais 9 a 16, habilitados pelo administrador somente quando necessários.
Infravermelho	Dois drivers e emissores de 940 nm	Comandos independentes de TV e ar-condicionado.
Áudio	DAC USB, PAM8610, fonte dedicada e dois alto-falantes	Reprodução local e áudio do celular após aceite de pareamento.
Quadro de potência	Contatores, proteções, bornes e cabeamento	Comutação segura de iluminação e tomadas conforme levantamento elétrico.

Gabinetes preliminares

Conjunto	Medida inicial	Observação
Console tátil	260 × 175 × 55 mm	Confirmar em CAD depois da compra da tela e do gabinete do Raspberry Pi.
Caixa de baixa tensão	300 × 250 × 120 mm	Trilho DIN, ventilação, conectores plugáveis e manutenção frontal.
Quadro de potência	A dimensionar	Tamanho definido por circuitos, contatores, proteções e reserva técnica.

Painel de conectores

Os conectores serão identificados na caixa e no chicote. O formato final será escolhido depois do protótipo, priorizando conectores polarizados, travamento e disponibilidade no Brasil.

Painel traseiro proposto da caixa de controle



Figura 2 Distribuição funcional dos conectores

Código	Função	Sinais
J1	Relés principais	8 comandos, 5 V e GND
J2	Relés auxiliares	8 comandos, 5 V e GND
J3	Sensores	8 entradas e comum
J4	Fita RGB	+12 V, R, G e B
J5	Infravermelho	IR TV, IR ar e comum
J6	Sinalização	vermelho, verde e comum
J7	Alto-falantes	L+, L−, R+ e R−
J8	Áudio de linha	L, R e GND
J9	Serviço	USB 2.0
J10	Rede	RJ45 Gigabit
J11	Fontes	5 V e 12 V protegidos
J12	Expansão futura	RS-485 A/B, 12 V e GND

Mapa de pinos e canais

Função	Pinos no Arduino Mega	Observação
Relés 1 a 16	22 a 37	Inicialização em estado desligado; nível ativo configurável.
Sinal vermelho e verde	38 e 39	Ocupado em vermelho; arrumação em verde; aguardando com verde piscando.
Sensores 1 a 8	2, 3, 4, 40, 41, 42, 43 e 44	Entrada 1 é a porta; contatos secos com INPUT_PULLUP e antirruído.
Fita RGB	5, 6 e 7 PWM	Somente sinal de comando para driver MOSFET.
Infravermelho	8 e 9 reservados	Usar biblioteca e drivers externos na etapa de integração.
RS-485	Serial1, pinos 18 e 19	Reserva para módulos de expansão endereçáveis.

Distribuição inicial dos relés

Canal	Nome inicial	Aplicação
1	Luz principal	Iluminação
2	Luz cabeceira	Iluminação
3	Luz banheiro	Iluminação
4	Luz de apoio	Iluminação
5	Tomada comandada 1	Via contator apropriado
6	Tomada comandada 2	Via contator apropriado
7	Cortina ou reserva	Interface específica
8	Reserva do quarto	Definida na instalação
9	Auxiliar 1	Somente quando a expansão estiver habilitada
10–16	Auxiliares 2 a 8	Somente quando a expansão estiver habilitada

Os nomes apresentados ao hóspede podem ser alterados pelo administrador. A identificação física do quadro deve registrar o canal e o circuito real.

Alimentação e segurança

A eletrônica será alimentada por fontes separadas. Essa escolha reduz ruído no áudio, evita que a fita RGB reinicie o controlador e impede que a corrente dos relés seja fornecida pela porta USB do Raspberry Pi.

Ramo	Fonte proposta	Proteção e regra
Raspberry Pi 5	USB-C oficial de 27 W	Alimenta somente o console e seus periféricos compatíveis.
Arduino e relés	5 V regulados, corrente a dimensionar	Fusível DC e margem para todas as bobinas acionadas.
Áudio	12 V / 3 A dedicada	Baixo ruído, fusível e cabeamento afastado da comutação.
RGB e sinalização	12 V conforme potência da fita	Fusível próprio e 30% de margem sobre a carga calculada.
Rede elétrica	127/220 V conforme o local	Quadro separado, contatores, disjuntores, DR, DPS e aterramento.

Decisões obrigatórias

- TV e ar-condicionado serão controlados por infravermelho.
- O compressor do ar-condicionado não será ligado diretamente à placa de relés.
- A caixa do controlador conterá somente baixa tensão.
- Tomadas e circuitos de iluminação serão ligados ao quadro dimensionado por profissional habilitado.
- O sistema terá operação manual ou procedimento de contingência quando o controlador estiver indisponível.
- A placa de produção será revisada quanto a isolação, aquecimento, compatibilidade eletromagnética e proteção contra falhas.

As imagens de referência mostram correntes máximas próprias daquele equipamento. Esses valores não devem ser reaproveitados no STAYCONTROL; cada corrente será calculada pelas peças e cargas efetivamente escolhidas.

Comunicação e comportamento

Ligação	Tecnologia	Função
Raspberry Pi ↔ Arduino	USB serial 115200 baud	Comandos de relé, RGB, estados e eventos dos sensores.
Raspberry Pi ↔ central	Ethernet Gigabit	Recepção, administração, cardápio, histórico e camareira.
Celular do hóspede ↔ quarto	Bluetooth 5	Reprodução de áudio somente após confirmação na tela.
Controlador ↔ expansão futura	RS-485 reservado	Módulos endereçáveis quando o produto evoluir.

Estados do quarto

Estado	Sinalização	Quem altera
Ocupado	Vermelha acesa	Recepção ou processo de entrada
Em arrumação	Verde acesa	Camareira
Aguardando liberação	Verde piscando	Camareira após a limpeza
Livre	Vermelha e verde apagadas	Administração ou recepção após verificação

Protocolo de bancada

O firmware entregue aceita PING, GET STATE, GET INPUTS, RELAY 1–16 ON/OFF, STATUS, RGB e ALL OFF. Cada sensor gera EVENT SENSOR; a entrada 1 também gera EVENT DOOR para manter compatibilidade com o aplicativo.

Os códigos infravermelhos serão cadastrados por marca e modelo depois da compra dos emissores. A camada de infravermelho deve usar biblioteca estável e um driver que forneça corrente adequada ao LED sem sobrecarregar o Arduino.

Construção do protótipo

1. Montar o console com Raspberry Pi 5, tela, gabinete e fonte oficial.

2. Montar o Arduino, o relé principal e as oito entradas somente em baixa tensão.

3. Adicionar sensor de porta, sinalização, RGB, infravermelho e áudio.

4. Validar todos os comandos e estados com cargas de bancada.

5. Produzir a placa de interface e o chicote identificado.

6. Construir o gabinete e revisar ventilação e manutenção.

7. Desenvolver o quadro de potência a partir do levantamento das cargas.

8. Instalar um quarto piloto e observar o funcionamento por pelo menos sete dias.

9. Liberar a expansão de oito relés e a replicação somente após os ensaios.

Ensaios de aceitação

Ensaio	Critério
Partida segura	Todos os relés desligados e aplicativo disponível após a inicialização.
Saídas	500 ciclos por canal sem travamento ou aquecimento anormal.
Sensores	Oito entradas detectadas sem múltiplos eventos por ruído.
Infravermelho	Comandos validados em cada TV e ar-condicionado real.
Bluetooth	Pareamento ocorre somente após aceite no painel.
Áudio	Sem ruído perceptível durante acionamento de relés e RGB.
Energia	Recuperação automática e dados preservados após interrupção.
Rede	Controle local permanece disponível sem internet.
Temperatura	Gabinetes permanecem dentro dos limites dos componentes.
Elétrica	Quadro aprovado em inspeção e ensaios por profissional habilitado.

Plano de evolução

Etapa	Entrega	Condição para avançar
1 Bancada	Módulos comerciais, firmware e interface local	Todos os testes em baixa tensão aprovados.
2 Protótipo mecânico	Gabinetes, conectores e chicotes identificados	Montagem repetível e manutenção acessível.
3 Quarto piloto	Quadro de potência e equipamentos reais	Sete dias de teste e registro de falhas.
4 Placa própria	Esquemático e PCB de baixa tensão	Revisão elétrica, térmica e de fabricação.
5 Piloto no hotel	Vários quartos e central completa	Rede, operação e suporte validados.
6 Produção	Documentação, testes e fornecedores definidos	Conformidade e processo de qualidade aprovados.

Arquivos técnicos incluídos

- PROJETO_HARDWARE_STAYCONTROL_V1.md com a especificação editável.
- MAPA_CONECTORES_STAYCONTROL_V1.csv com as doze interfaces planejadas.
- staycontrol_mega.ino com 16 relés, 8 sensores, RGB e sinalização.
- PROTOCOLO_SERIAL.md com os comandos da Raspberry Pi.
- Aplicativo e instalador da Raspberry Pi já presentes no pacote STAYCONTROL.

Próxima decisão de engenharia

O próximo marco é comprar os componentes do quarto piloto e medir fisicamente tela, gabinetes, fontes e conectores. Com essas medidas, será possível fechar o desenho mecânico, o esquemático da placa de interface e o chicote definitivo sem depender de suposições.

Referências técnicas

Raspberry Pi 5: https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/

Fonte e requisitos de alimentação: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html

Arduino Mega 2560: https://docs.arduino.cc/hardware/mega-2560

As 13 fotografias fornecidas pelo criador foram usadas apenas para análise funcional do produto de referência.